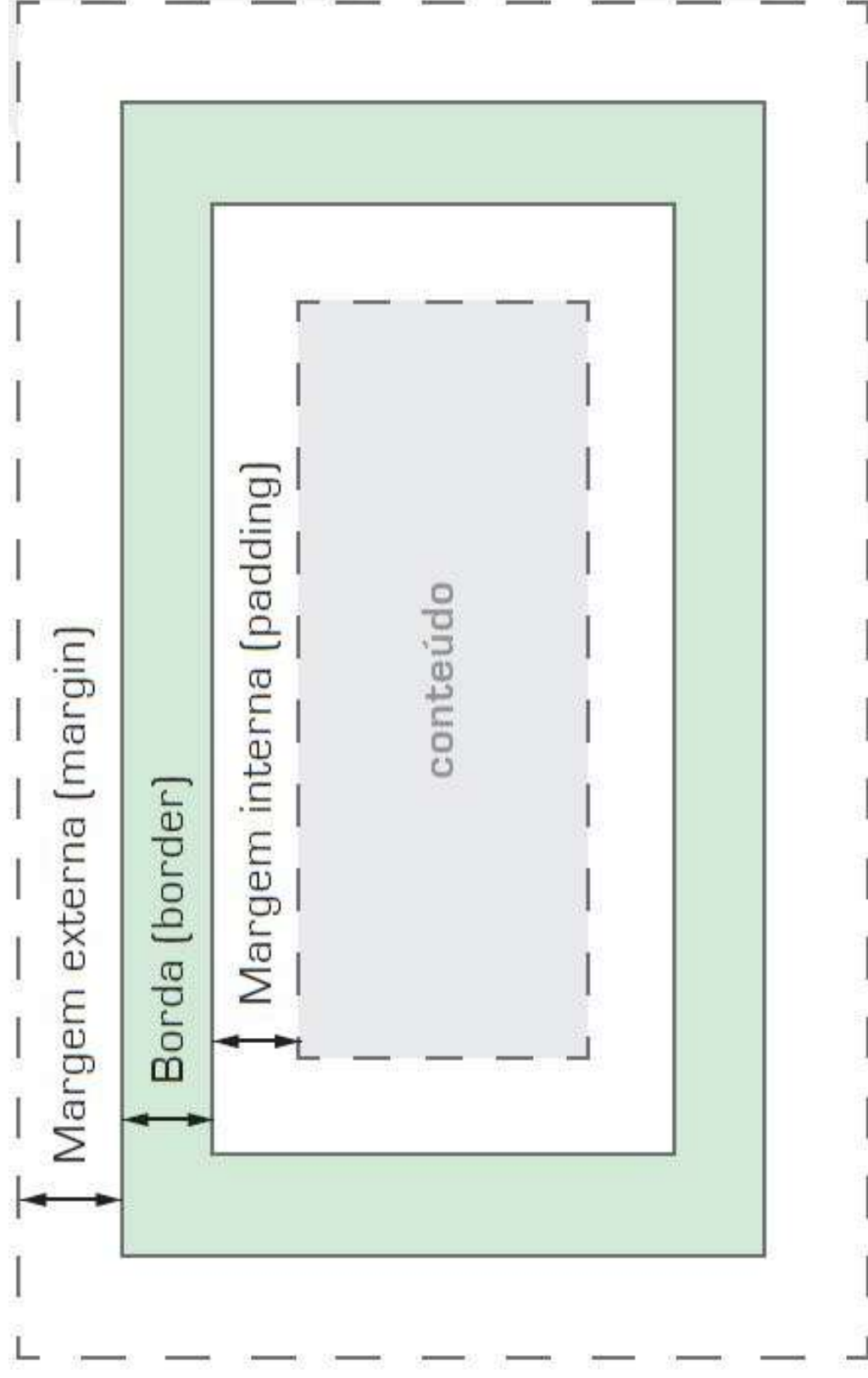


CSS: Box Model



Border Properties

(the important ones)



BORDER-WIDTH

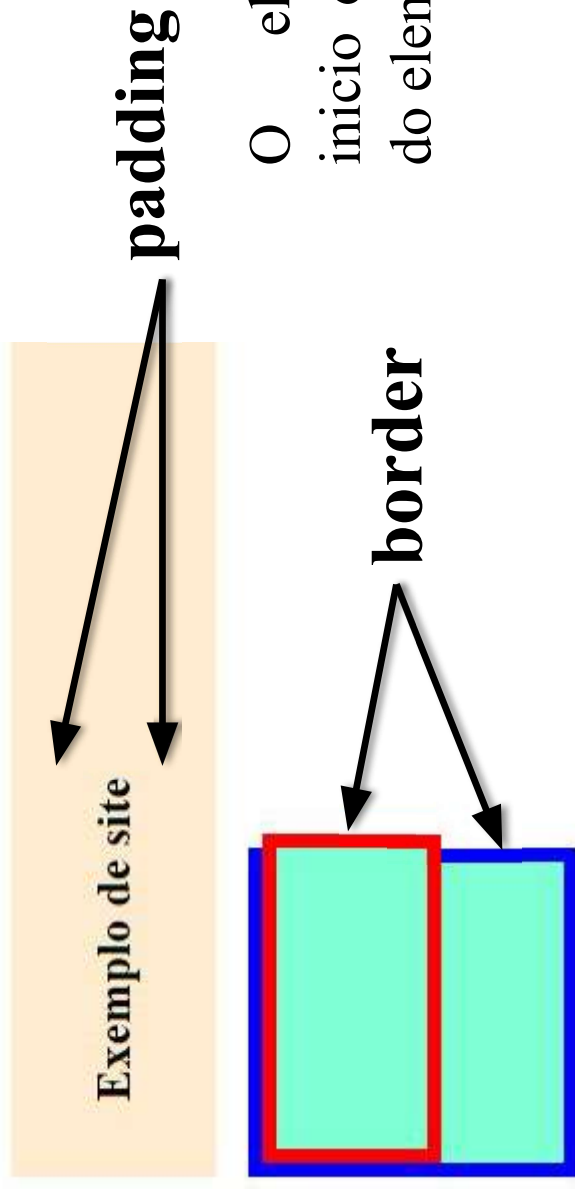
Controls the thickness of the border.

BORDER-COLOR

Controls the...color of the border

BORDER-STYLE

Controls the line style - dashed, solid, etc.



O elemento interno
início dentro das bordas
do elemento externo.

CSS: Box Model

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo Simples: Border e Padding</title>
</style>
  /* Estilos base para visualização */
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
    background-color: #f0f0f0;
  }

  /* Demonstração de PADDING no <h1> */
  h1 {
    /* PADDING: Espaço interno (entre o texto e a borda/fundo) */
    padding: 50px;
    background-color: #f7dcf3;
    /* Para o h1, observe como o padding aumenta a área de fundo */
    border: 5px solid #ff5733; /* Borda de cor laranja */
  }

  /* Demonstração de BORDER e aninhamento (Box Model) */

  /* Div Externa */
  #minhaDiv {
    width: 300px;
    height: 200px;
    background-color: aquamarine;
    /* BORDER: Borda de 10px, sólida e azul */
    border: 10px solid blue;
    margin-top: 20px;
  }

  /* Div Interna */
  #divDentroDiv {
    width: 250px; /* Largura menor que a div pai */
    height: 100px;
    background-color: blanchedalmond;
    /* BORDER: Borda de 5px, pontilhada e vermelha */
    border: 5px dotted red;

    /* PADDING: Espaço interno para o conteúdo da div interna */
    padding: 10px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Exemplo de Título com Padding e Borda</h1>

  <div id="minhaDiv">
    <!-- Div Externa: Borda azul -->
    <p style="padding: 10px;">Conteúdo da Div Externa</p>

    <div id="divDentroDiv">
      <!-- Div Interna: Borda pontilhada vermelha + Padding interno -->
      Conteúdo da Div Interna com Padding
    </div>
  </div>
</body>
```

CSS: Box Model - Padding

Individual Properties

PADDING-LEFT
PADDING-RIGHT
PADDING-BOTTOM
PADDING-TOP

Shorthand Property

SET ALL FOUR
SIDES AT
ONCE!



Padding Shorthand Property

Apply to all four sides
`padding: 10px;`

vertical | horizontal
`padding: 5px 10px;`

top | horizontal | bottom
`padding: 1px 2px 2px;`

top | right | bottom | left
`padding: 5px 1px 0 2px;`

CSS: Box Model - Margin

Individual Properties

MARGIN-LEFT
MARGIN-RIGHT
MARGIN-BOTTOM
MARGIN-TOP

Shorthand Property

SET ALL FOUR
SIDES AT
ONCE!

CSS

Margin Shorthand Property

Apply to all four sides

```
margin: 10px;
```

vertical | horizontal

```
margin: 5px 10px;
```

top | horizontal | bottom

```
margin: 1px 2px 2px;
```

top | right | bottom | left

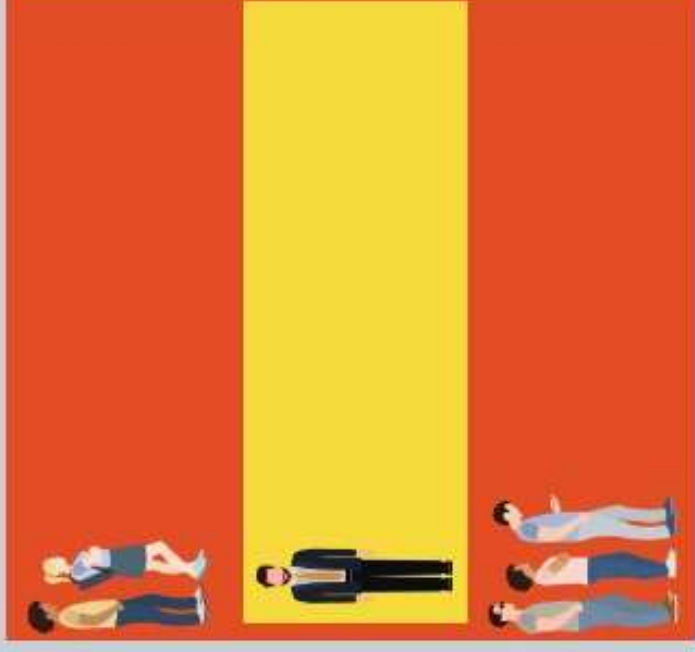
```
margin: 5px 1px 0 2px;
```

INLINE ELEMENTS



- Inline elements fit in alongside other elements
- Block level elements take up a whole "block" of space.

BLOCK ELEMENTS



CSS: Display

1. Inline (Exemplo de Código)

```
<p>Texto <span class="in">inline</span> aqui.</p>
.in { display: inline; background: #fce7f3; }
/* Não aceita width/height ou margin vertical */
```

The yamm dolor sit orlectiur adiassing, unplat stuing torstunt, alsnd wight idipking alit plet eroguen c get. Nin foron. Exsurat the ais **inline** duetaliker fonecuts wligh splesed coppant tuill, eruphatied you thar there guiedut mated od inguante.

2. Block (Exemplo de Código)

```
<div class="bl">Bloco 1</div><div class="bl">Bloco 2</div>
.bl { display: block; width: 100%; margin-bottom: 5px; }
/* Quebra linha e ocupa toda a largura */
```

Block Element 1

Block Element 2

3. Inline-Block (Exemplo de Código)

```
<div class="ib">Item 1</div><div class="ib">Item 2</div>
.ib { display: inline-block; width: 80px; height: 40px; }
/* Lado a lado, mas aceita dimensões fixas */
```

Home

About

Services

Contact

Blog

• Unidade relativa

- tomada em relação à outra medida.
- apropriadas para ajustes de uso em diferentes tipos de mídia.
- valor é tomado em relação:
 - **em**: ...ao tamanho da fonte ('font-size') herdada;
 - **ex**: ...a altura da letra x (xis) da fonte herdada;
 - **px - pixel**: ...ao dispositivo (mídia) de exibição;
 - **%**: ...à percentagem de uma medida previamente definida.

• Unidade absoluta

- não referenciada a qualquer outra unidade e nem é herdada.
- usadas quando as mídias de exibição são perfeitamente conhecidas

CSS: Unidades de medida

- Em (em):
 - A unidade em é relativa ao tamanho da fonte do elemento pai.
 - Por exemplo, se o tamanho da fonte do elemento pai for 16 pixels, 1em será igual a 16 pixels.

```
.texto {  
    font-size: 1.2em; /* Aumenta o tamanho da fonte em 20%  
em relação ao elemento pai */  
}
```

```
<style>
#ems {
  font-size: 15px;
}

#ems ul {
  font-size: 1.5em;
}
</style>

<article id="ems">

  <ul>

    <li>

      Pasta
      <ul>

        <li>

          Ravioli
          <ul>

            <li>Spinach Ricotta</li>

          </ul>

        </li>

        <li>Penne</li>

      </ul>

    </li>

    <li>Salad</li>

    <li>Gelato</li>

  </ul>

</article>
```

- Pasta
 - Ravioli
 - Spinach Ricotta
 - Penne
- Salad
- Gelato

- Rem (rem):
 - A unidade rem é relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz (<html>), o que torna mais fácil manter um dimensionamento consistente em toda a página.
 - Por exemplo, se o tamanho da fonte do elemento raiz for 16 pixels, 1rem será igual a 16 pixels, independentemente do elemento pai.

```
.texto {  
    font-size: 1.2rem; /* Aumenta o tamanho da fonte em 20% em  
    relação ao tamanho da fonte do elemento raiz */  
}
```

CSS: medida 'rem'

```
html {  
  font-size: 12px;  
}  
#rem h2 {  
  font-size: 3rem;  
}  
#rem h3 {  
  font-size: 2rem;  
}  
  
<article id="rem">  
  <h2>Using rem instead of ems!</h2>  
  <h3>I am h3</h3>  
  <button>Click Me</button>  
  <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Debitis minima libero nemo voluptatem  
impedit  
    consectetur fugiat explicabo magnam similique iste, ipsum labore et reprehenderit, laudantium sequi  
eaque.  
  Comodi, cumque nam. Ipsam numquam quaerat maxime ipsum perferendis ab quam ut corrupti  
iusto eligendi libero  
    aperiam maiores, sit nulla repellendus, repellat quasi quae. Repudiandae tempora accusamus enim  
porro quas  
    reiciendis repellendus perferendis.</p>  
</article>
```

- Porcentagem (%):
 - A porcentagem é relativa a uma determinada propriedade do elemento pai, como largura, altura, margem, etc.
 - Por exemplo, se a largura do elemento pai for 200 pixels, 50% de largura será igual a 100 pixels.

```
.container {  
    width: 50%; /* Define a largura do elemento para metade da  
    largura do elemento pai */  
}
```

```
...  
p {color: red;}  
p em {color: blue;}  
...  
<p>Texto do parágrafo com um <em>elemento  
EM</em> nele contido.</p>
```

Texto do parágrafo com um elemento EM nele contido.

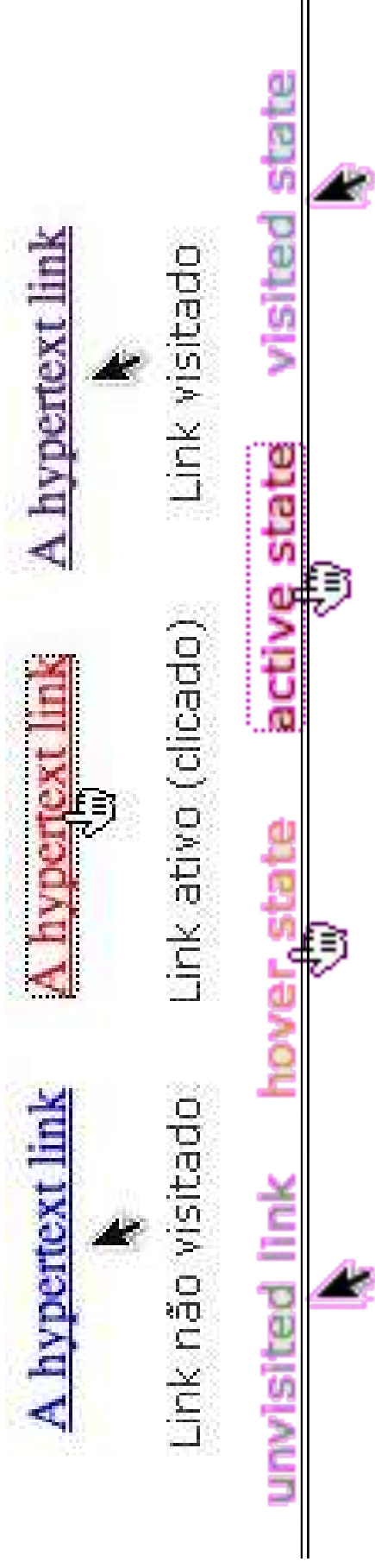
O é colorido, mas nem todos, somente os que estão dentro de <p>

```
...  
div {color: red;}  
...  
<div>  
  <p>Texto do parágrafo com um <em>elemento  
EM</em> nele contido.</p>  
</div>
```

Texto do parágrafo com um elemento *EM* nele contido.

- Imagine:
 - Criar uma borda no elemento raiz da página.
 - Problema: todos os subelementos herdariam a borda.
 - Solução: nem todas as propriedades são herdadas.
- Propriedades não herdadas:
 - background, border (exceto: border-collapse e border-spacing), clip, content, counter, clue, display, float, height, left, margin, outline, overflow, padding, page-break, pause, p lay-during, position, right, table-layout, text-decoration, top, unicode-bidi, verti cal-align, width, z-index.

CSS: Herança



```
a:link {color: #696; text-decoration: none;  
background-color: transparent}
```

```
a:visited {color: #699; text-decoration:  
none; background-color: transparent}
```

```
a:hover {color: #c93; text-decoration:  
underline; background-color: transparent}
```

```
a:active { color: #900; text-decoration:  
underline; background-color: transparent }
```

CSS: position

- **static** (padrão)
 - É o estado "natural" de todo elemento. Ele segue o fluxo da escrita (um abaixo do outro ou lado a lado).
 - Ignora propriedades como top, bottom, left, right e z-index.
 - Exemplo: Aquele parágrafo comum de um texto que apenas ocupa seu lugar no corpo da página.
- **absolute**
 - Posiciona o elemento em qualquer local da página.
 - Ele sai do fluxo da página (os outros elementos agem como se ele não existisse).
 - Ele se posiciona em relação ao pai mais próximo que tenha um position diferente de static.
 - Se não houver nenhum pai posicionado, ele se baseia no corpo da página (body).
 - Exemplo: O selo de "Promoção" em cima da foto de um produto ou um ícone de "X" para fechar um card.
- **relative**
 - O elemento é posicionado normalmente, mas você ganha o poder de deslocá-lo sem afetar os vizinhos.
 - O navegador reserva o lugar dele como se ele ainda estivesse lá; ele apenas "flutua" visualmente para o lado.
 - Quando você quer subir levemente um ícone para alinhá-lo visualmente com um texto (top: -2px).

- **fixed**
 - Ele ignora o conteúdo da página e se prende exclusivamente ao viewport (a janela do navegador). Mesmo que você role a página quilômetros para baixo, ele não sai do lugar.
 - Exemplo: Botão de WhatsApp no canto inferior, ou aquela barra de navegação que nunca some do topo.
- **sticky**
 - O elemento se comporta como relative até que a rolagem chegue a um ponto definido (ex: top: 0), então ele "gruda" como se fosse fixed.
 - Quando o container pai dele acaba, ele volta a rolar normalmente.
 - Exemplo: O cabeçalho de uma categoria em uma lista de contatos (a letra "A" fica presa no topo enquanto você vê os nomes com A, mas sobe quando chega a letra "B").

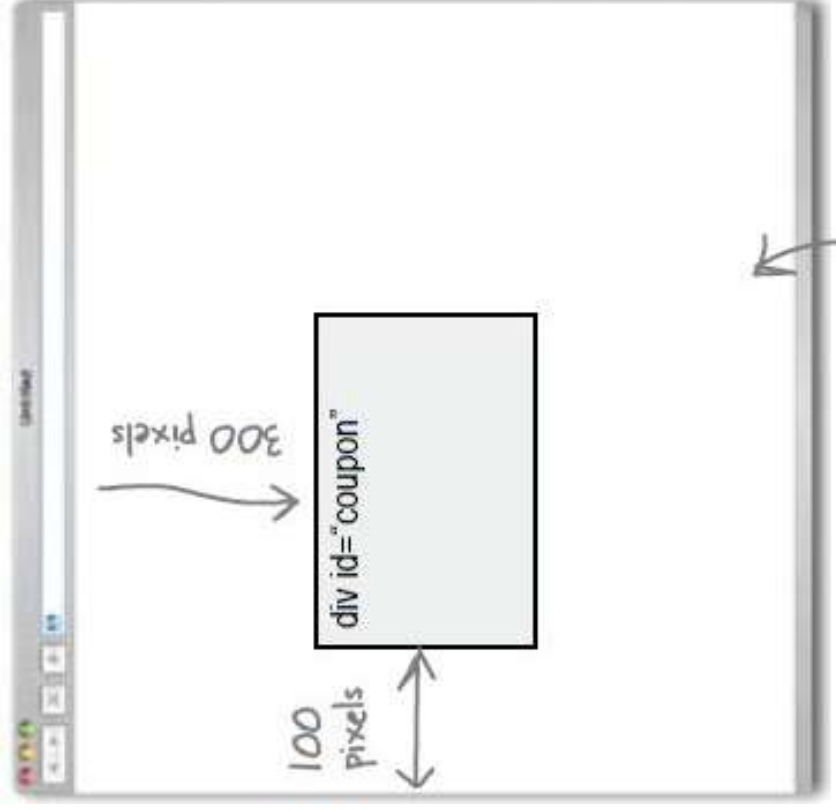
CSS: position

- As propriedades **top**, **left**, **bottom** e **right** são usadas juntamente com o **position** para posicionar elementos nas posições **absolute**, **fixed** e **relative**.
 - **top** e **left** são mais usadas.

CSS: position

-

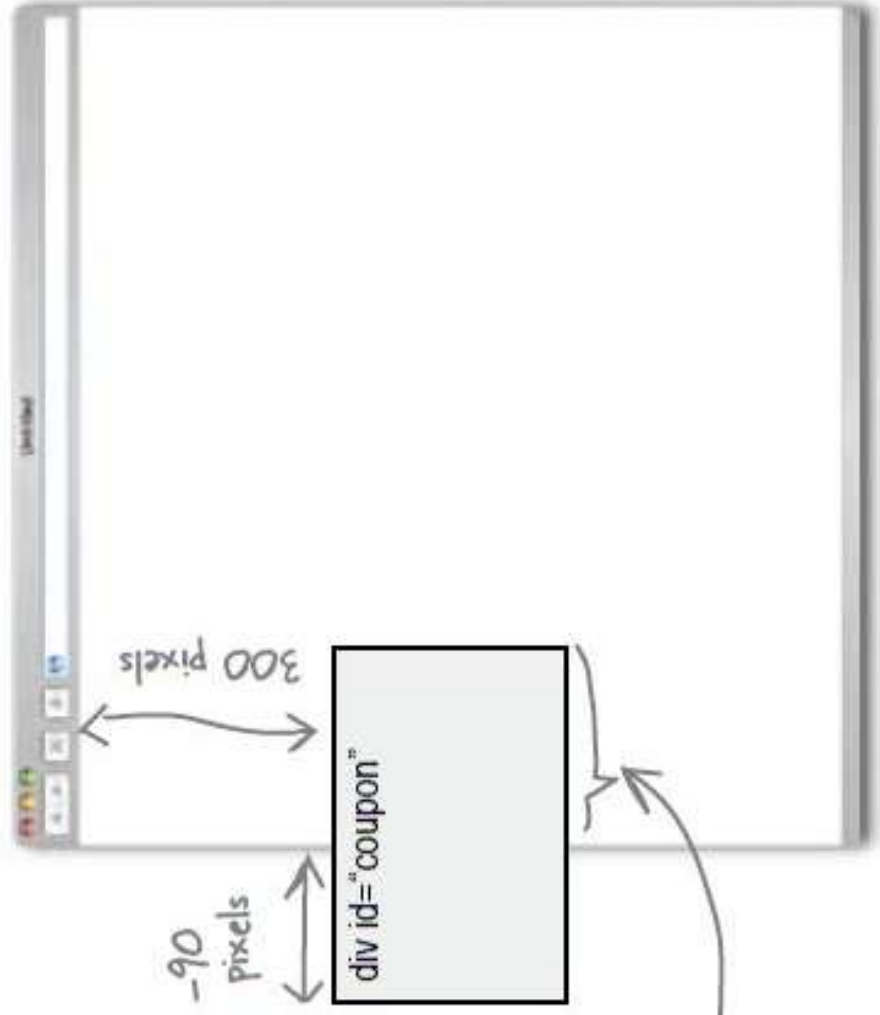
```
#coupon {  
    position: fixed;  
    top: 300px;  
    left: 100px;  
}
```



CSS: position

- **fixed**

```
#coupon {  
  position: fixed;  
  top: 300px;  
  left: -90px;  
}
```



CSS: position

- https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp

- Elementos posicionados (**absolute**, **relative** ou **fixed**) podem ser colocados em camadas sobrepostas umas sobre as outras através da propriedade **z-index**.
- Permite definir a ordem de posicionamento dos elementos em uma pilha.
 - Assim é possível definir que um elemento fique na frente ou atrás de outro.
- O elemento que usa z-index não pode estar usando o posicionamento padrão (static).
- Quanto maior o valor, mais à frente o elemento fica (mais “próximo da tela”).

- Valores possíveis:
 - **auto** (padrão)
 - Valor igual ao dos elementos pais.
 - **valor**
 - Ordem do elemento na pilha.
 - Números negativos são permitidos.
 - **inherit**
 - z-index herdado do elemento pai.

```
img {  
  position: absolute;  
  left: 0px;  
  top: 0px;  
  z-index: -1;  
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    body { font-family: sans-serif; line-height: 1.6; padding: 20px; background: #f0f0f0; }

/* 1. HEADER FIXO (Cabeça Intermediária) */
.header {
  position: fixed;
  top: 0; left: 0;
  width: 100%;
  height: 60px;
  background: #2d3436;
  color: white;
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
  z-index: 10;
}

/* 2. OVERLAY (O fundo escuro do modal) */
.overlay {
  position: fixed;
  top: 0; left: 0;
  width: 100%; height: 100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  /* Z-INDEX 99: Fica acima do header e de tudo na página */
  z-index: 99;
}

/* 3. MODAL (O conteúdo na frente de tudo) */
.modal {
  position: fixed;
  top: 50%; left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  width: 300px;
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 10px;
  text-align: center;
  /* Z-INDEX 100: O número mais alto, vence a disputa visual */
  z-index: 100;
}

.content { margin-top: 80px; }
</style>
</head>
<body>

<header class="header">Minha Barra de Navegação <z-index: 10</header>

<div class="content">
  <h1>Conteúdo da Página</h1>
  <p>Este texto está no fluxo normal. Ele fica por baixo do header e do modal.</p>
  <p>O z-index padrão é "auto" (que costuma agir como 0).</p>
</div>

<div class="overlay"></div>
<div class="modal">
  <h2>Atenção Importante</h2>
  <p>Eu tenho z-index 100, por isso estou na frente de todos.</p>
  <button onclick="document.querySelector('.modal').style.display='none'; document.querySelector('.overlay').style.display='none';">
    Entendido
  </button>
</div>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.mesa {
    position: relative;
    height: 300px;
    background: #f0e0e0;
    padding: 50px;
}

.carta {
    width: 150px;
    height: 200px;
    position: absolute; /* Obrigatório para o z-index funcionar */
    border: 2px solid white;
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-weight: bold;
    color: white;
    box-shadow: 5px 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
}

/* CARTA 1 - Vermelha (A primeira no HTML) */
.vermelha {
    background-color: #ff4757;
    top: 20px;
    left: 20px;
    z-index: 3; /* VALOR MAIOR: Ela pula para a frente! */
}

/* CARTA 2 - Verde */
.verde {
    background-color: #2ed573;
    top: 50px;
    left: 80px;
    z-index: 2;
}

/* CARTA 3 - Azul (A última no HTML) */
.azul {
    background-color: #1e90ff;
    top: 80px;
    left: 140px;
    z-index: 1; /* VALOR MENOR: Ela vai para o fundo. */
}
</style>
</head>
<body>
<div class="mesa">
    <div class="carta vermelha">Z-index: 3</div>
    <div class="carta verde">Z-index: 2</div>
    <div class="carta azul">Z-index: 1</div>
</div>

<p>Note que, no código, a Azul é a última, mas visualmente ela está atrás de todas porque o Z-index dela é o menor.</p>

</body>
</html>
```

CSS: Exercício 1

- Criar uma página HTML com algumas divs ou imagens.
 - Não esqueça de definir um background-color nas divs para visualizar melhor.
- Usando a propriedade display, posicione os itens em “inline”, “block” e “inline-block” para visualizar as diferenças.
- Após isso, posicione-os uns sobre os outros usando z-index.
- Ao fim, crie alguns links para brincar com as propriedades: link, visited, hover e active.
 - a:hover {color: #c93; text-decoration: underline; background-color: transparent}

CSS: Exercício 2

- Faça algo que fique parecido com a imagem.
Use o position.

Se considerar muito complexo, pode fazer uso da IA para instruir o passo a passo!

